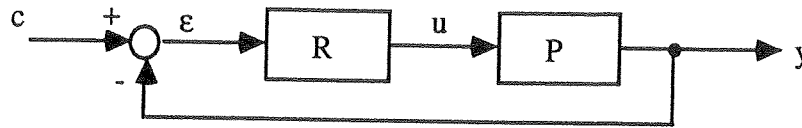


REGULATEUR PID

I - Présentation du régulateur PID analogique



Système asservi

Equation générale du PID : $R(p) = k \left(1 + \frac{1}{\tau_i p} + \tau_d p \right)$

k : gain d'action proportionnelle

τ_i : temps d'action intégrale

τ_d : temps d'action dérivée

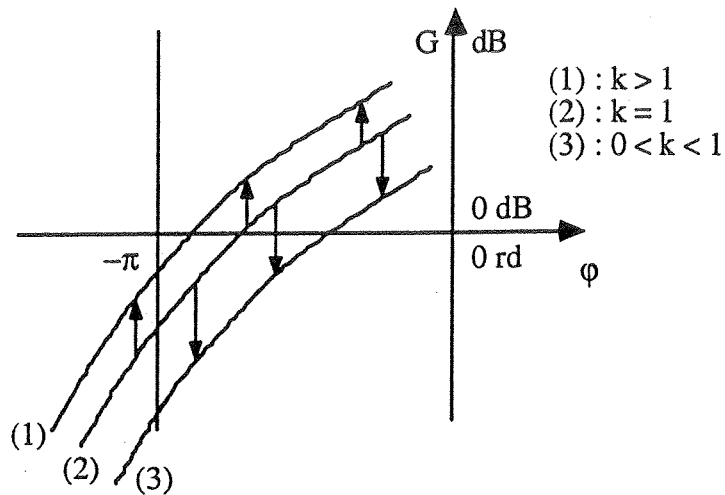
Bande proportionnelle en % $B_p = \frac{100}{k}$ (k en valeur absolue)

Répétitions par minute : $n = \frac{1}{\tau_i}$ (τ_i en mn)

$n = \frac{60}{\tau_i}$ (τ_i en s)

I.1 - Action proportionnelle

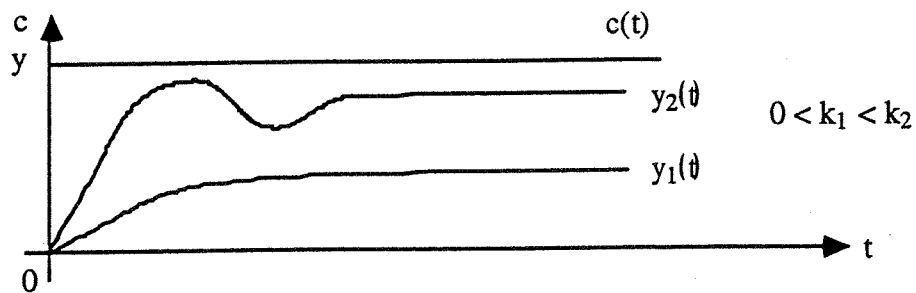
$$R(p) = k \quad \text{et} \quad u(t) = k \cdot \varepsilon(t)$$



Effet de l'action proportionnelle k sur le lieu de Black

$k > 1 \Rightarrow$ robustesse de la stabilité et amélioration de la précision

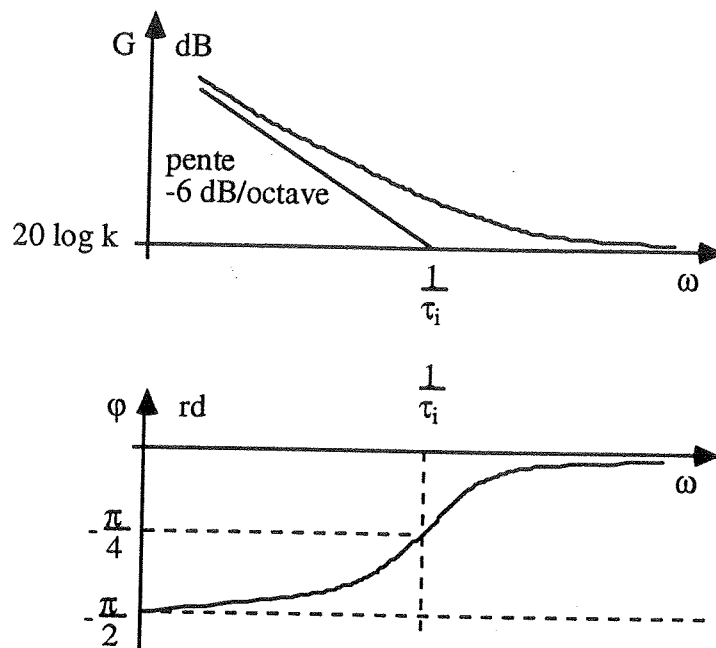
$k < 1 \Rightarrow$ effet contraire



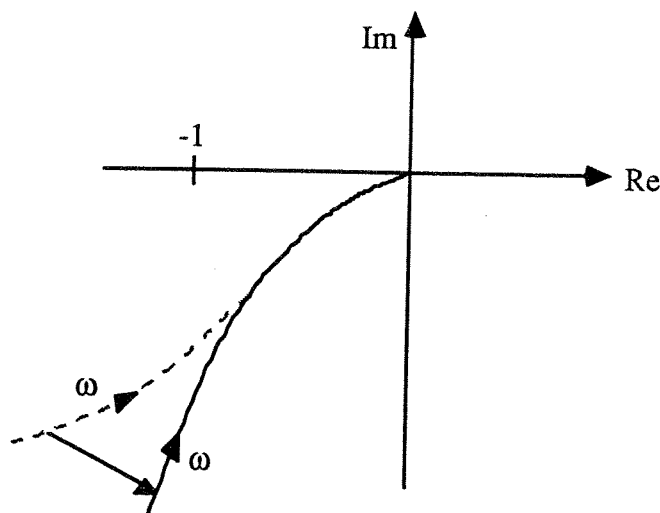
**Réponses indicielles du système bouclé
avec action proportionnelle**

I.2 - Action proportionnelle et intégrale

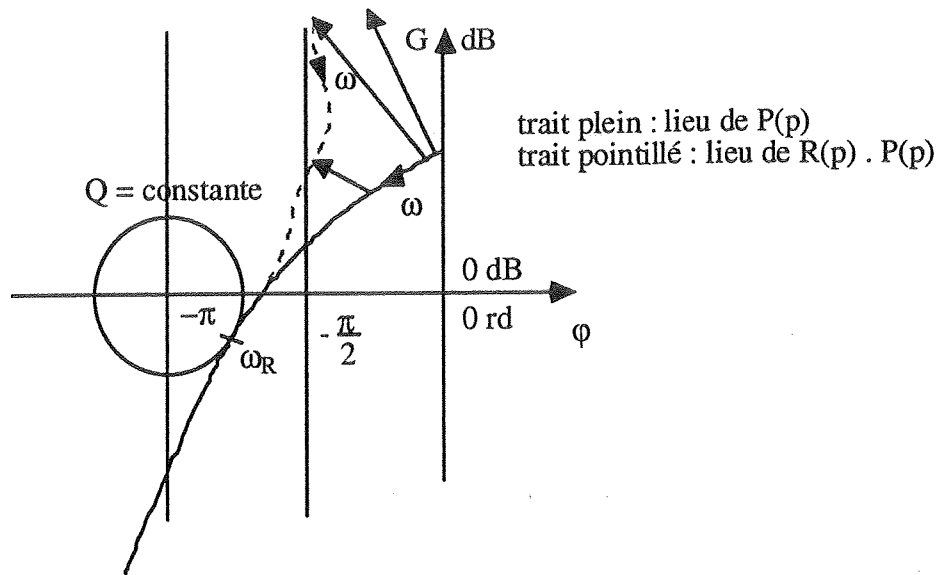
$$R(p) = k \left(1 + \frac{1}{\tau_i p} \right) \quad \text{et} \quad u(t) = k \cdot \varepsilon(t) + \frac{k}{\tau_i} \int_0^t \varepsilon(\tau) \cdot d\tau$$



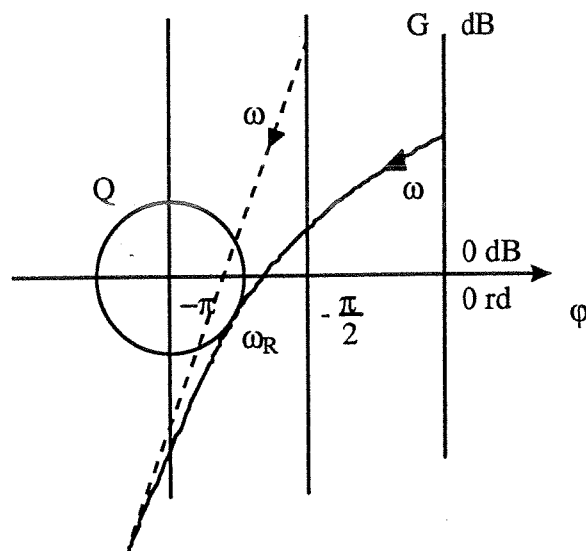
Lieu de Bode du PI



Effet du PI $R(p) = k \left(1 + \frac{1}{\tau_i p} \right)$, avec $k = 1$,
sur le lieu de Nyquist



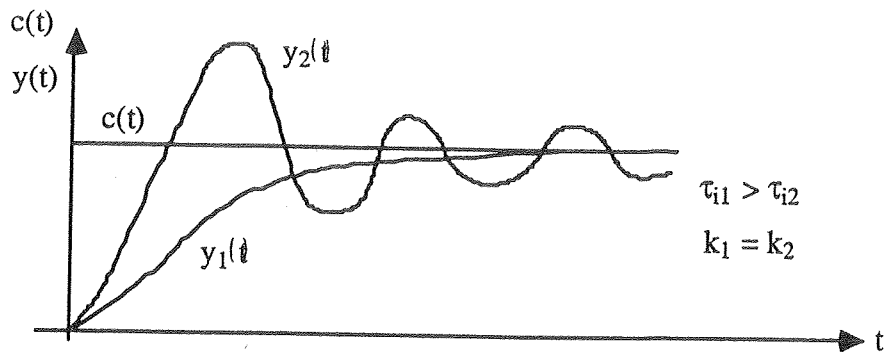
Effet du PI $R(p) = k \left(1 + \frac{1}{\tau_i p} \right)$, avec $k = 1$,
sur le lieu de Black



Effet déstabilisant d'un PI mal réglé

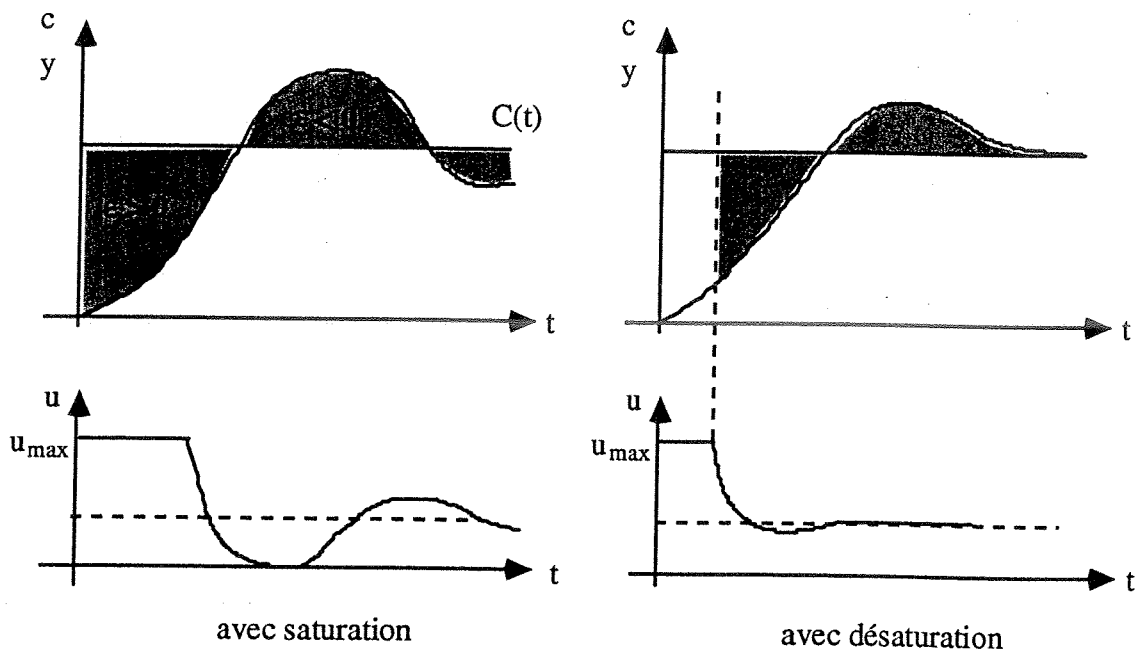
Pour le réglage du PI

$$\frac{1}{\tau_i} < \omega_R$$



**Réponses indicielles d'un système bouclé
avec un régulateur PI**

Désaturation de l'intégrale

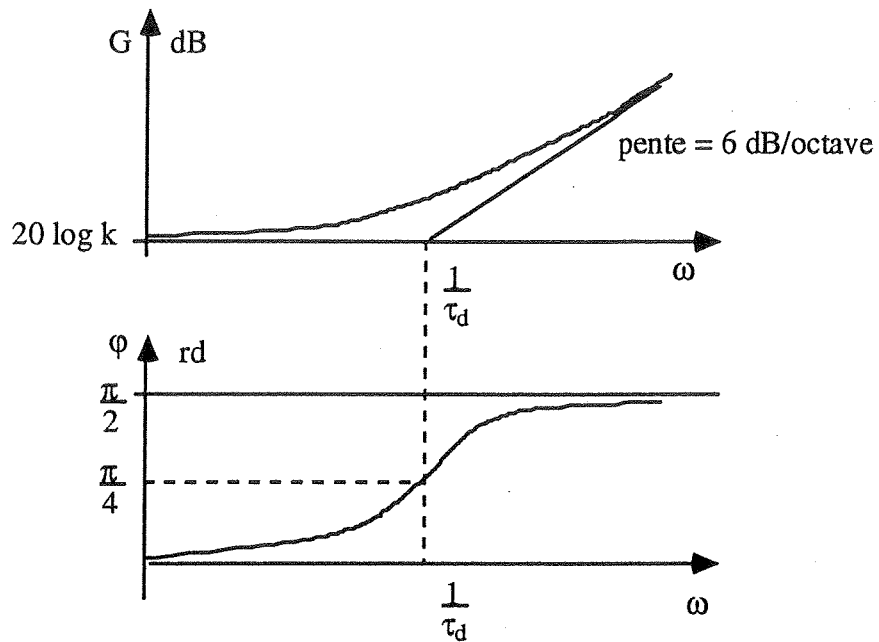


Effet de la désaturation de l'action intégrale

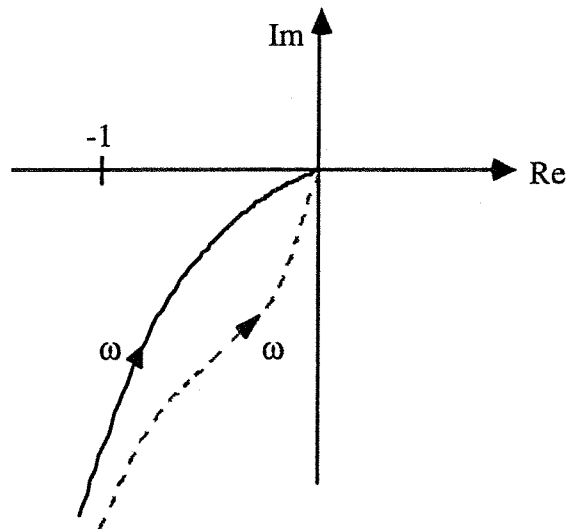
On n'intègre $\varepsilon(t)$ que si l'action proportionnelle $k \cdot \varepsilon(t)$ ne sature pas, à elle seule, la commande $u(t)$.

I.2 - Action proportionnelle et dérivée

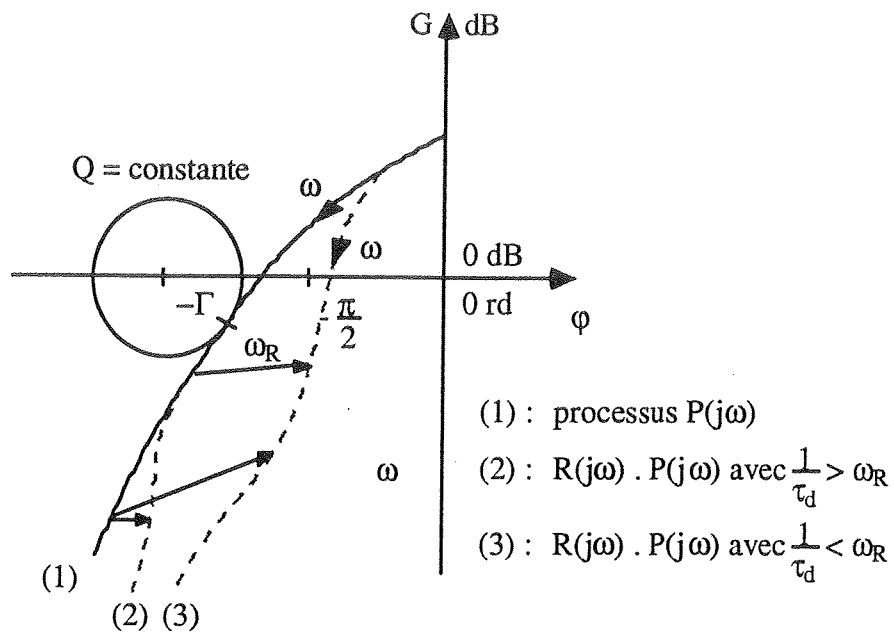
$$R(p) = k (1 + \tau_d \cdot p) \quad u(t) = k \cdot \varepsilon(t) + k \tau_d \frac{d\varepsilon(t)}{dt}$$



Lieu de Bode de $R(p) = k (1 + \tau_d \cdot p)$



Effet de $R(p) = k(1 + \tau_d p)$ avec $k = 1$ sur le lieu de Nyquist



Effet de $R(p) = k(1 + \tau_d p)$ avec $k = 1$ sur le lieu de Black

Pour le réglage PD

$$\frac{1}{\tau_d} < \omega_R$$

I.4 - Régulateur PID

$$R(p) = k \left(1 + \frac{1}{\tau_i p} + \tau_d p \right)$$

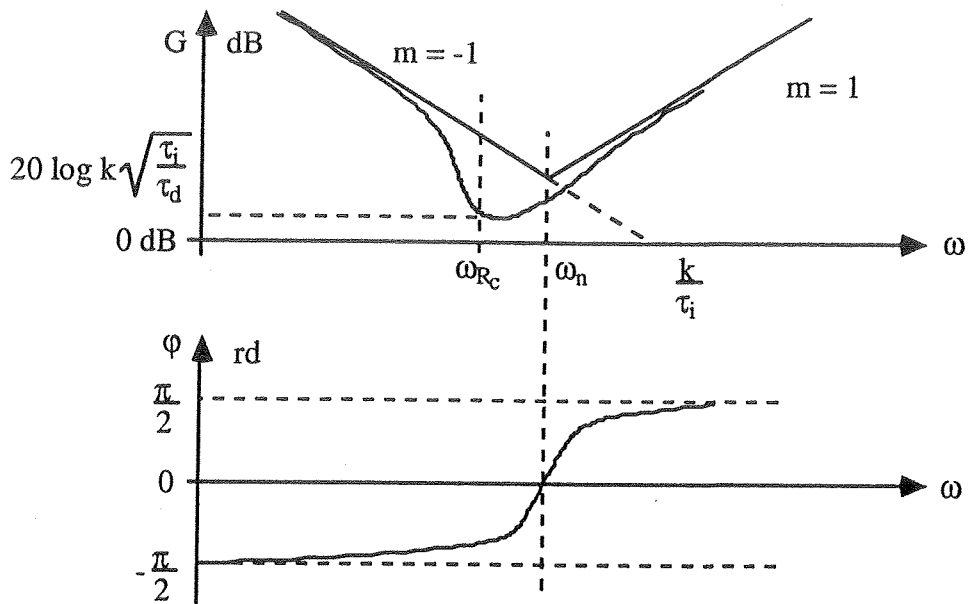
$$u(t) = k \left(\varepsilon(t) + \frac{1}{\tau_i} \int_0^t \varepsilon(\tau) . d\tau + \tau_d \frac{d\varepsilon(t)}{dt} \right)$$

Le lieu de Bode du PID évolue selon les valeurs respectives de τ_i et τ_d

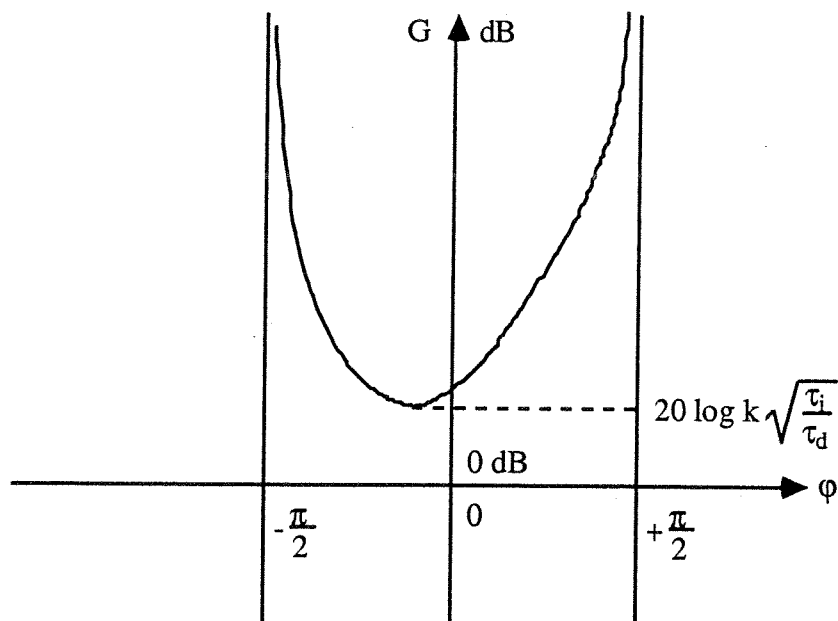
Si $\tau_i < 4\tau_d$ (et $\tau_i > 0$)

$$R(p) = \frac{k}{\tau_i p} \frac{p^2 + 2\xi\omega_n p + \omega_n^2}{\omega_n^2}$$

$$\text{avec} \quad \left| \begin{array}{l} \omega_n^2 = \frac{1}{\tau_i \tau_d} \\ 2 \frac{\xi}{\omega_n} = \tau_i \end{array} \right. \quad \xi < 1$$

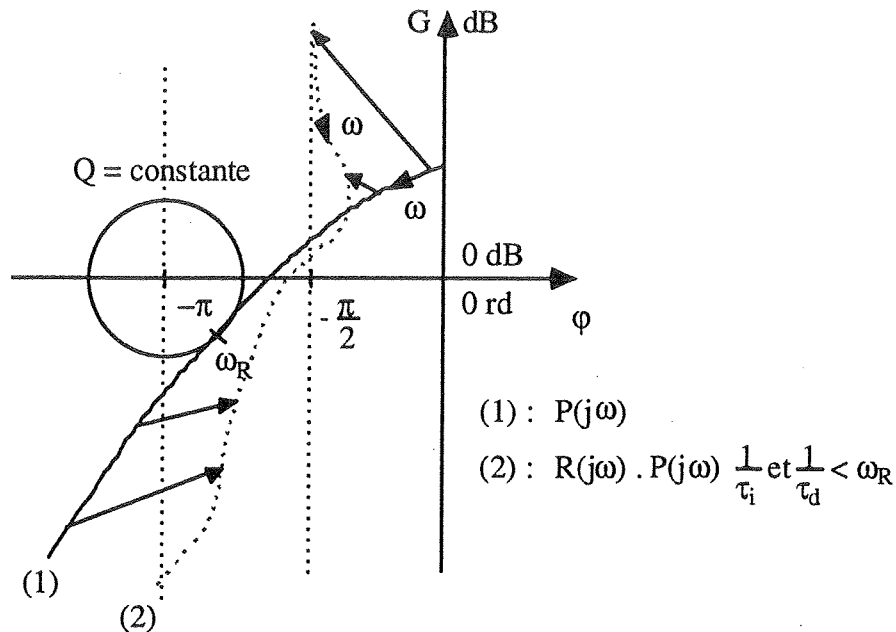


Lieu de Bode de $R(p) = \frac{k}{\tau_i p} \frac{p^2 + 2\xi\omega_n p + \omega_n^2}{\omega_n^2}$ avec $k > 1$ et $\xi < \frac{\sqrt{2}}{2}$

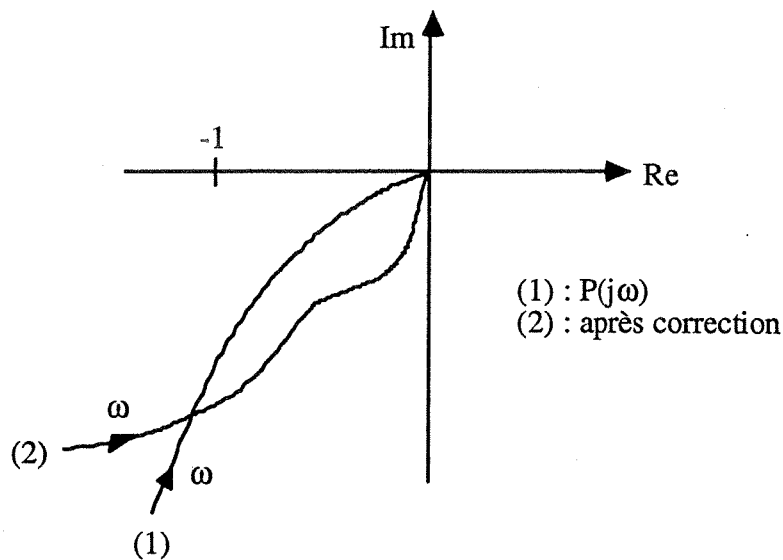


Lieu de Black de $R(p) = \frac{k}{\tau_i p} \frac{p^2 + 2\xi\omega_n p + \omega_n^2}{\omega_n^2}$ avec $k > 1$ et $\xi < \frac{\sqrt{2}}{2}$

τ_i et $\tau_d < \omega_R$ (réglage correct)



Effet d'un régulateur PID sur le lieu de Black



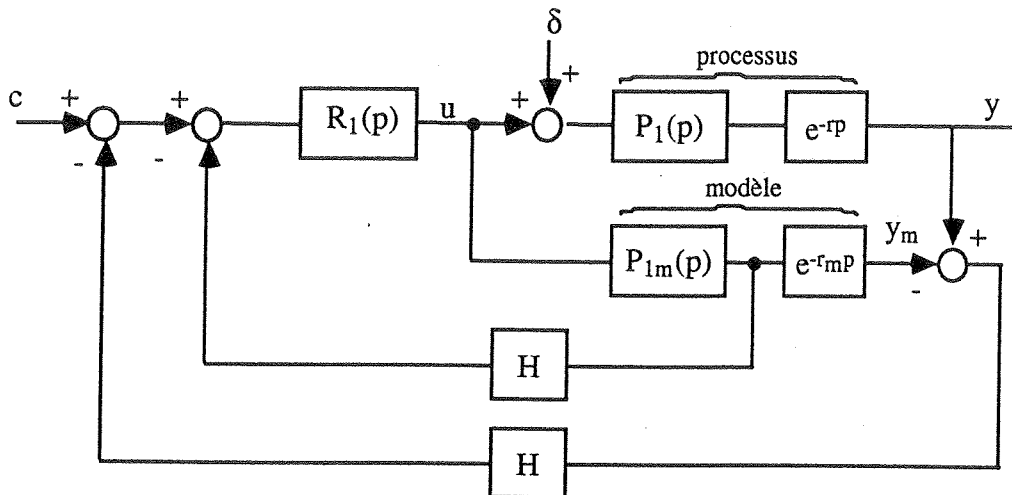
Effet d'un régulateur PID sur le lieu de Nyquist

L'intégrateur améliore la précision statique.

A Q fixé, l'avance de phase permet d'accroître k , donc de faire subir au lieu de Black une translation vers le haut et d'augmenter ainsi les pulsations de résonance ω_R et de coupure ω_G d'où un meilleur rejet des perturbations.

I.5 - Régulateur de Smith

Pour le processus avec retard $P(p) = P_1(p) \cdot e^{-\tau_p}$ modélisé sous la forme $P_m(p) = P_{1m}(p) \cdot e^{-\tau_{mp}}$



Principe de fonctionnement du régulateur de Smith

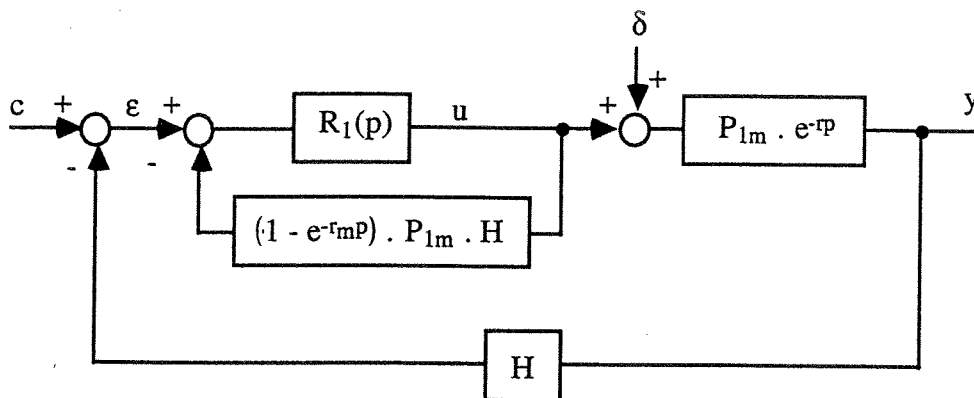
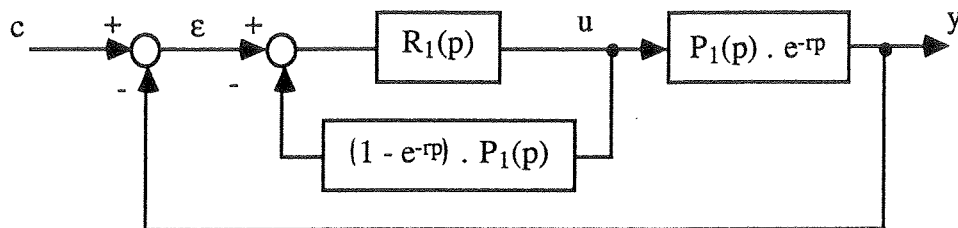


Schéma équivalent du régulateur de Smith

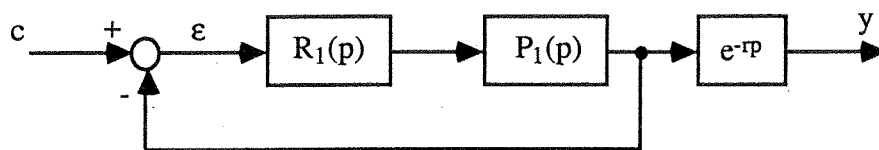
En général, le retour de la boucle est unitaire : $H = 1$.

Si de plus, on fait l'hypothèse que le processus et le modèle sont identiques et que la perturbation δ est nulle, on obtient le schéma simplifié de la figure suivante.



Régulateur de Smith où processus et modèle sont identiques

Schéma équivalent à :



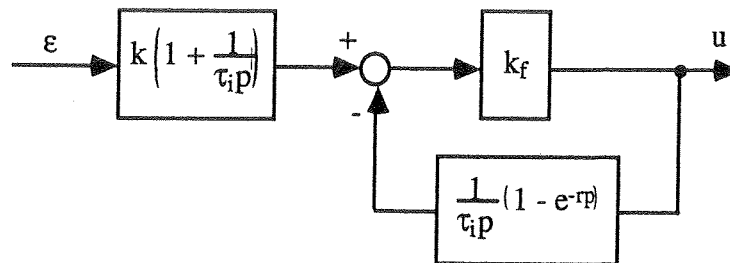
Représentation équivalente du système asservi

Ce qui montre que l'étude du régulateur $R_1(p)$ peut se mener de façon classique sur la partie $P_1(p)$ du processus débarrassé du retard. Toutefois la sortie, y , conserve obligatoirement le retard r par rapport à la consigne c .

La robustesse de la stabilité de la boucle fermée ne peut malheureusement pas se déduire des marges de gain et de phase de la seule boucle ouverte $R_1(p) \cdot P_1(p)$.

Cas particulier où $P(p) = \frac{K}{1 + \tau p} \cdot e^{-\tau p}$

Dans ce cas le régulateur suivant donne généralement de bon résultats.



Régulateur PI avec retard

En choisissant pour ce régulateur

$$\tau_i = \tau \quad \text{et} \quad k = \frac{1}{K}$$

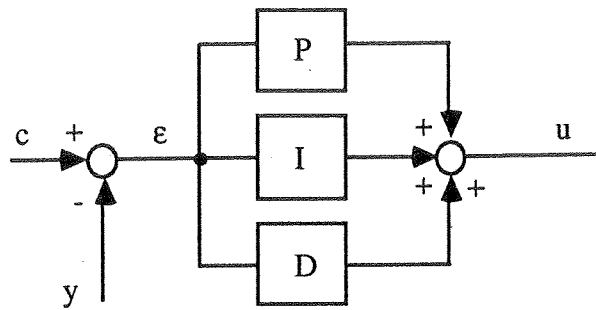
la transmittance de la boucle fermée devient :

$$\frac{Y}{C} = \frac{1}{1 + \frac{\tau}{k_f} \cdot p} e^{-\tau p}$$

La boucle fermée est donc un premier ordre avec retard dont on fait varier le temps de réponse à l'aide de k_f (si k_f croît, le temps de réponse de la boucle fermée, hors retard τ , diminue).

I.6 - Structure du régulateur PID

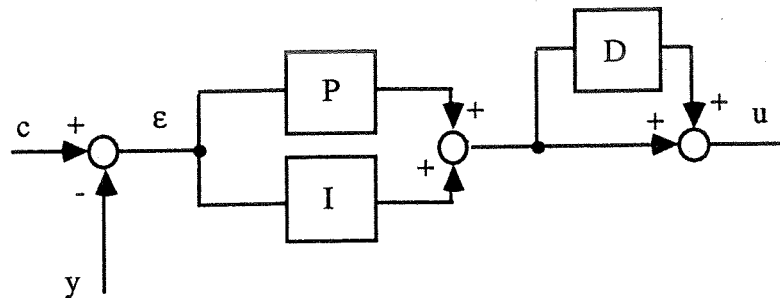
Structure parallèle



Structure parallèle d'un PID

$$\frac{U}{E} = K + \frac{1}{\tau_i p} + \tau_d p$$

Structure série



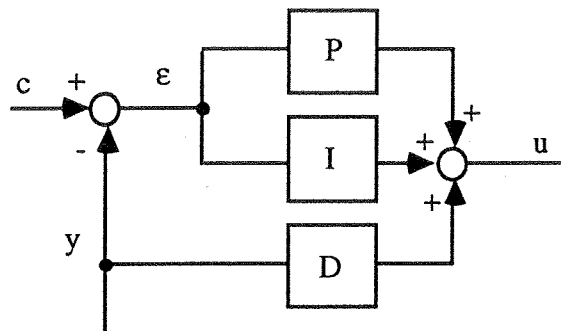
Structure série d'un PID

$$\frac{U}{E} = \left(K + \frac{1}{\tau_i p} \right) \cdot (1 + \tau_d p) = \left(K + \frac{\tau_d}{\tau_i} \right) + \frac{1}{\tau_i p} + K \tau_d p$$

Problème lié à la dérivation d'un échelon de consigne

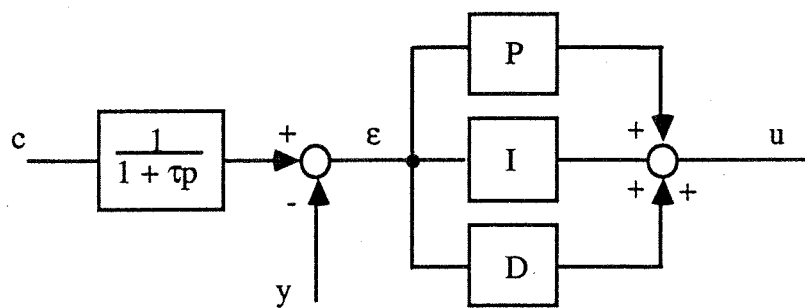
Si $c(t)$ évolue en échelon, alors $\varepsilon(t)$ présente aussi une variation en échelon dont la dérivée $\frac{d\varepsilon(t)}{dt}$ est une impulsion (amplitude infinie, surface finie). Il y a donc saturation de la commande et les performances dynamiques sont réduites.

Pour pallier cet inconvénient, on ne fait porter la dérivation que sur la mesure $y(t)$ et non plus sur $\varepsilon(t)$.



Dérivation de la mesure seule

Autre méthode :

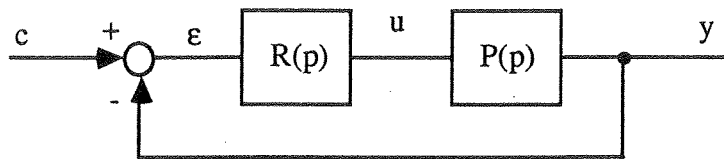


Filtrage de la consigne par un premier ordre

III - Réglage du PID analogique

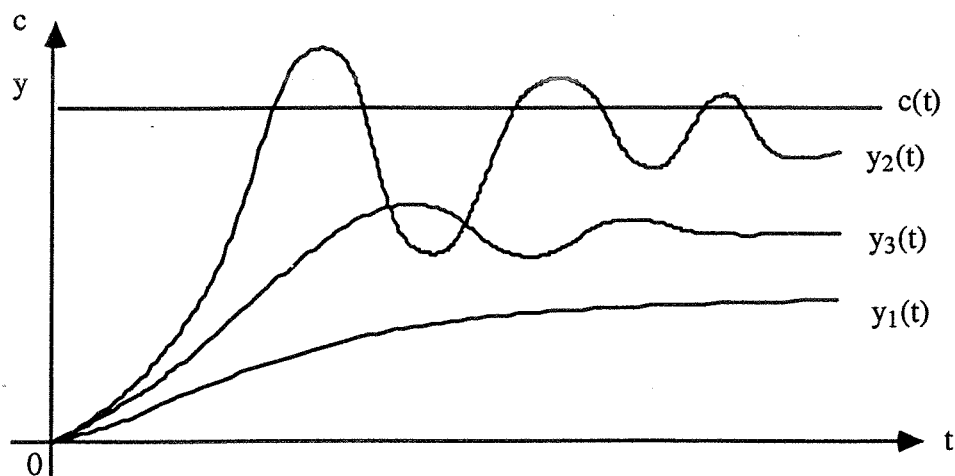
III.1 - Réglage expérimental

Réglage réservé aux processus à inertie relativement faible.



Systeme asservi

On règle d'abord le gain d'action proportionnelle k
puis, le temps d'action intégrale τ_i
et, enfin, le temps d'action dérivée τ_d (éventuellement)

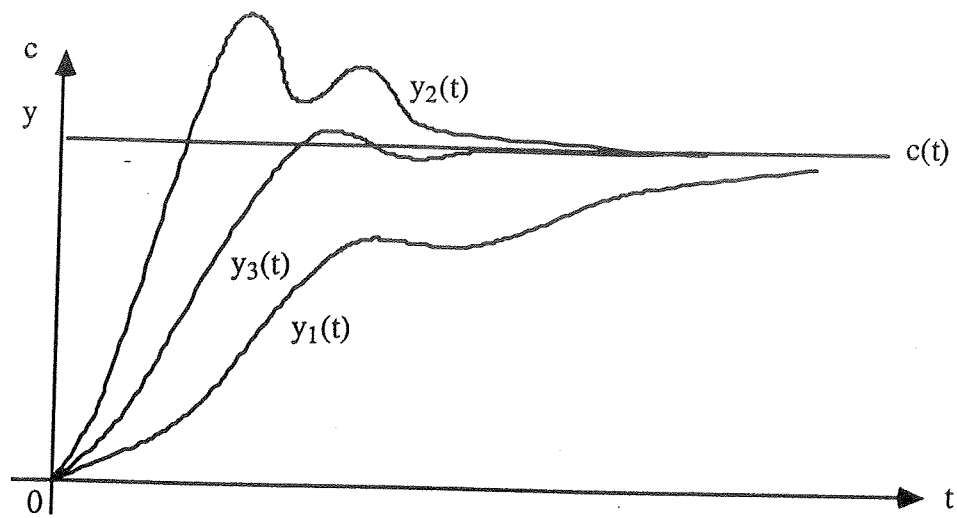


Réglage de k

k_1 : trop faible

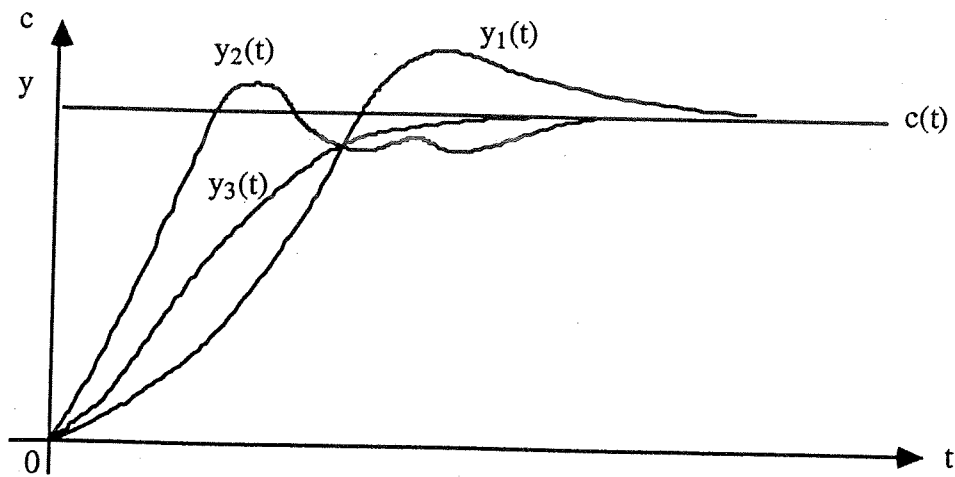
k_2 : trop élevé

k_3 : correct (à conserver pour la suite)



Réglage de τ_i

- τ_{i1} : trop grand
- τ_{i2} : trop court
- τ_{i3} : correct (à conserver pour la suite)



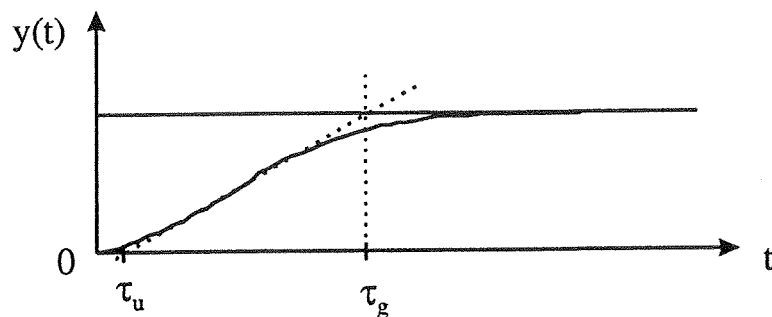
Réglage de τ_d

- τ_{d1} : trop faible
- τ_{d2} : trop grand
- τ_{d3} : correct (à conserver)

III.2 - Méthode de Ziegler et Nichols

- III.2.1 - Processus en boucle ouverte

A partir de la réponse indicielle de $P(p)$, on extrait les valeurs de τ_u et τ_g déterminées par les intersections de la tangente au point d'inflexion de $y(t)$ avec l'axe des temps, d'une part, et l'asymptote, d'autre part.



Réponse indicielle du processus à réguler

Régulateur	k	τ_i	τ_d
k	$\frac{\tau_g}{\tau_u}$	∞	0
$k \left(1 + \frac{1}{\tau_i p} \right)$	$0,9 \frac{\tau_g}{\tau_u}$	$3,3 \tau_u$	0
$k \left(1 + \frac{1}{\tau_i p} + \tau_d p \right)$	$1,27 \frac{\tau_g}{\tau_u}$	$2 \tau_u$	$0,5 \tau_u$

Coefficients de Ziegler et Nichols calculés à partir de la réponse indicielle de $P(p)$

III.2.2 - Processus en boucle fermée

Le régulateur fonctionne en gain d'action proportionnelle seule.

La méthode consiste à trouver, par approches successives, la valeur critique de l'action proportionnelle, k_c , qui mette la sortie du processus en oscillations entretenues sous l'effet d'une perturbation.

T_0 : période des oscillations entretenues

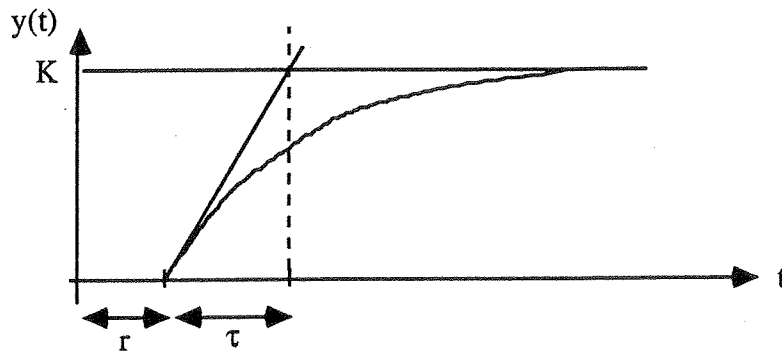
Régulateur	k	τ_i	τ_d
k	$\frac{k_c}{2}$	∞	0
$k \left(1 + \frac{1}{\tau_i p} \right)$	$\frac{k_c}{2,2}$	$\frac{T_0}{1,2}$	0
$k + \frac{1}{\tau_i p}$	$\frac{k_c}{2,2}$	$\frac{1,8 T_0}{k_c}$	0
$k \left(\frac{\tau_i + \tau_d}{\tau_i} + \frac{1}{\tau_i p} + \tau_d p \right)$	$\frac{k_c}{3,3}$	$\frac{T_0}{4}$	$\frac{T_0}{4}$
$k + \frac{1}{\tau_i p} + \tau_d p$	$\frac{k_c}{1,7}$	$\frac{0,85 T_0}{k_c}$	$\frac{k_c \cdot T_0}{13,3}$
$k \left(1 + \frac{1}{\tau_i p} + \tau_d p \right)$	$\frac{k_c}{1,7}$	$\frac{T_0}{2}$	$\frac{T_0}{8}$

**Coefficients de Ziegler et Nichols calculés à partir
du gain critique k_c et de la période
des oscillations entretenues T_0**

III.3 - Méthode de Broida

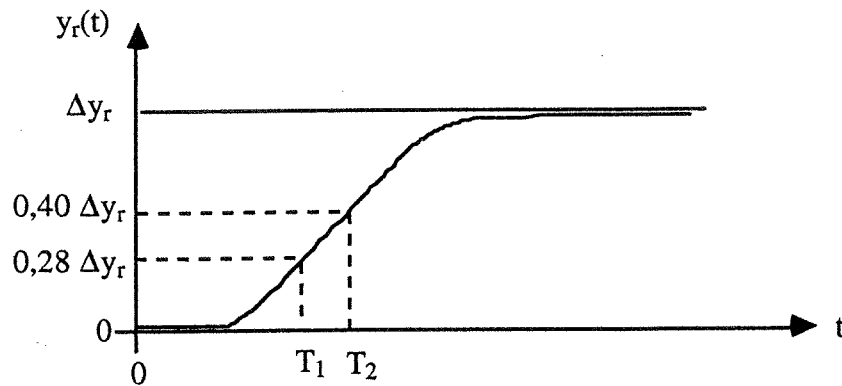
Cette méthode met en oeuvre une identification approchée au 1er ordre du processus.

$$P(p) = \frac{K \cdot e^{-rp}}{1 + \tau p}$$



Réponse indicielle de $P(p) = \frac{K \cdot e^{-rp}}{1 + \tau p}$

III.3.1 - Processus en boucle ouverte



Réponse du processus réel P_r à un échelon Δu

$$K = \frac{\Delta y_r}{\Delta u}$$

$$\tau = 5,5 (T_2 - T_1)$$

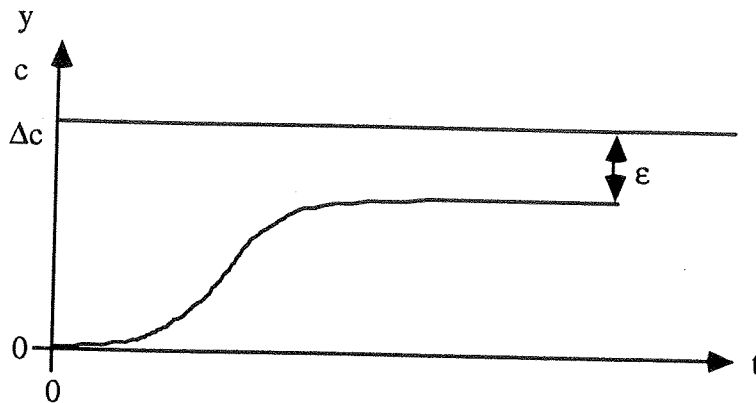
$$r = 2,8 T_1 - 1,8 T_2$$

III.3.2 - Processus en boucle fermée

Le régulateur fonctionne en gain d'action proportionnelle seule.

Le gain statique est estimé par :

$$K = \frac{1}{k_1} \cdot \frac{\Delta c - \varepsilon}{\varepsilon} \quad k_1 : \text{gain du régulateur}$$



Réponse à un échelon de consigne du processus asservi par l'action proportionnelle k_1 seule

k_c : gain critique de l'action proportionnelle

T_0 : période des oscillations entretenues de la sortie processus

On calcule τ et r du processus approché par :

$$\tau = \frac{T_0}{2\pi} \sqrt{(k_c \cdot K)^2 - 1}$$

$$r = \frac{T_0}{2\pi} (\pi - \arctg \sqrt{(k_c \cdot K)^2 - 1})$$

III.3.2 - Choix du régulateur PID

$$\frac{\tau}{r} > 10 \quad : \quad \text{régulateur P}$$

$$5 < \frac{\tau}{r} \leq 10 \quad : \quad \text{régulateur PI}$$

$$2 < \frac{\tau}{r} \leq 5 \quad : \quad \text{régulateur PID}$$

$$\frac{\tau}{r} \leq 2 \quad : \quad \text{régulateur autre que PID}$$

Régulateur	k	τ_i	τ_d
k	$\frac{0,8}{K} \cdot \frac{\tau}{r}$	∞	0
$k \left(1 + \frac{1}{\tau_i p} \right)$	$\frac{0,8}{K} \cdot \frac{\tau}{r}$	τ	0
$k + \frac{1}{\tau_i p}$	$\frac{0,8}{K} \cdot \frac{\tau}{r}$	$\frac{K \cdot r}{0,8}$	0
$k \left(\frac{\tau_i + \tau_d}{\tau_i} + \frac{1}{\tau_i p} + \tau_d p \right)$	$\frac{0,85}{K} \cdot \frac{\tau}{r}$	τ	0,4 r
$k + \frac{1}{\tau_i p} + \tau_d p$	$\frac{\frac{\tau}{r} + 0,4}{1,2 K}$	$\frac{K \cdot r}{0,75}$	$\frac{0,35 \cdot \tau}{K}$
$k \left(1 + \frac{1}{\tau_i p} + \tau_d p \right)$	$\frac{\frac{\tau}{r} + 0,4}{1,2 K}$	$\tau + 0,4 r$	$\frac{\tau \cdot r}{2,5 \tau + r}$

Coefficients de Broïda pour un processus approché par $P(p) = \frac{K e^{-\tau p}}{1 + \tau p}$

Remarque :

Ces 3 méthodes ne renseignent pas sur la robustesse de la stabilité de la boucle fermée.

Dans la mesure où l'on dispose d'un modèle, réputé valide, du processus réel on peut tester la robustesse en faisant varier les coefficients du modèle sur un intervalle vraisemblable d'incertitude.